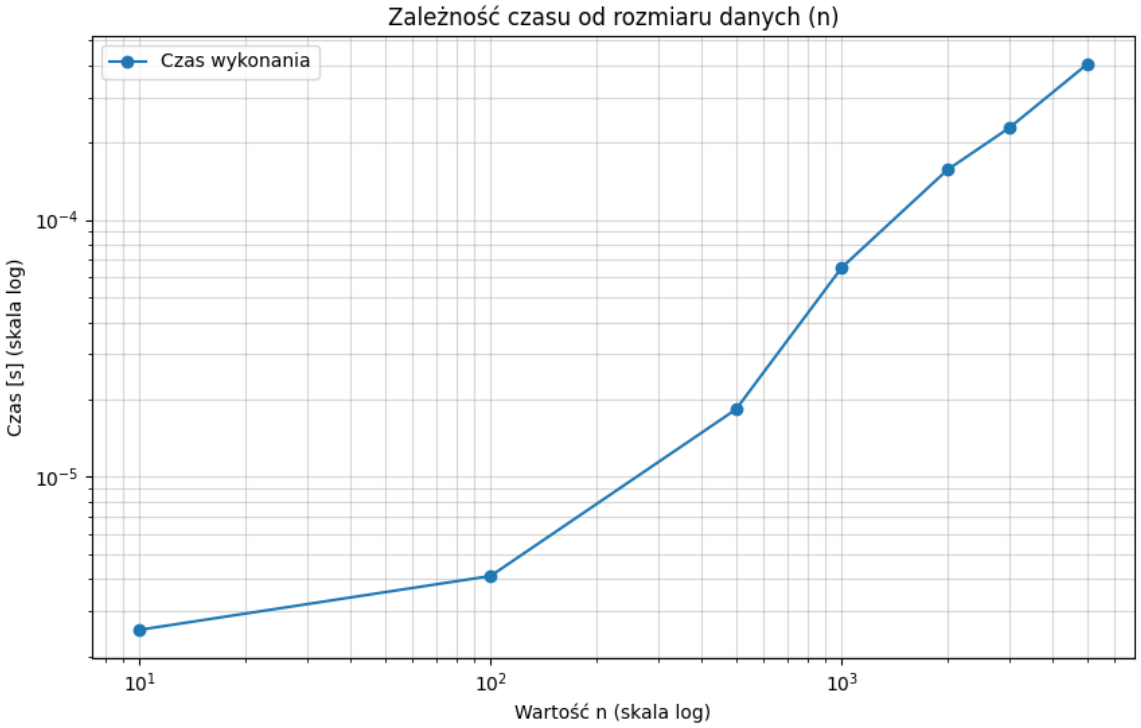
Michał Krystecki 342906 26.03.2026

Oświadczam, że niniejsza praca stanowiąca podstawę do uznania osiągnięcia efektów uczenia się z przedmiotu Paradygmaty Programowania została wykonana przez mnie samodzielnie.

PAPRO LAB 1

Zad.1

```
Aktualne taktowanie procesora: 3.90 GHz
Czas jednej opeacji procesora: 0.2564 ns
Jedna iteracja trwa: 45.1241 ns
Jedna iteracja to ok. 176 cykli procesora
```

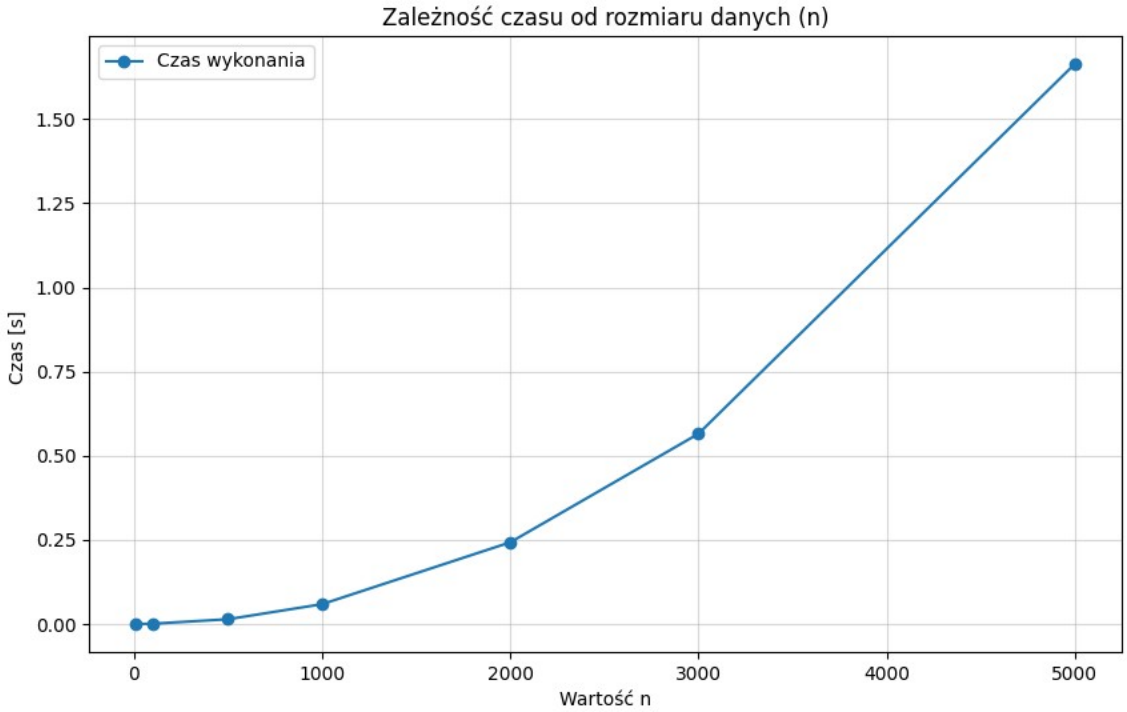


Jak widać powyżej czas jednej operacji procesora to 0,264 ns , a jedna iteracja trwa 45.1241 ns. Wynika to z tego iż procesor podczas jednej iteracji pętli procesor musi wykonać wiele operacji. Dla jednej wartości n wykonywane jest około n operacji. Zadanie 1 charakteryzuje się złożonością czasową O(n).

Michał Krystecki 342906 26.03.2026

Zad.2

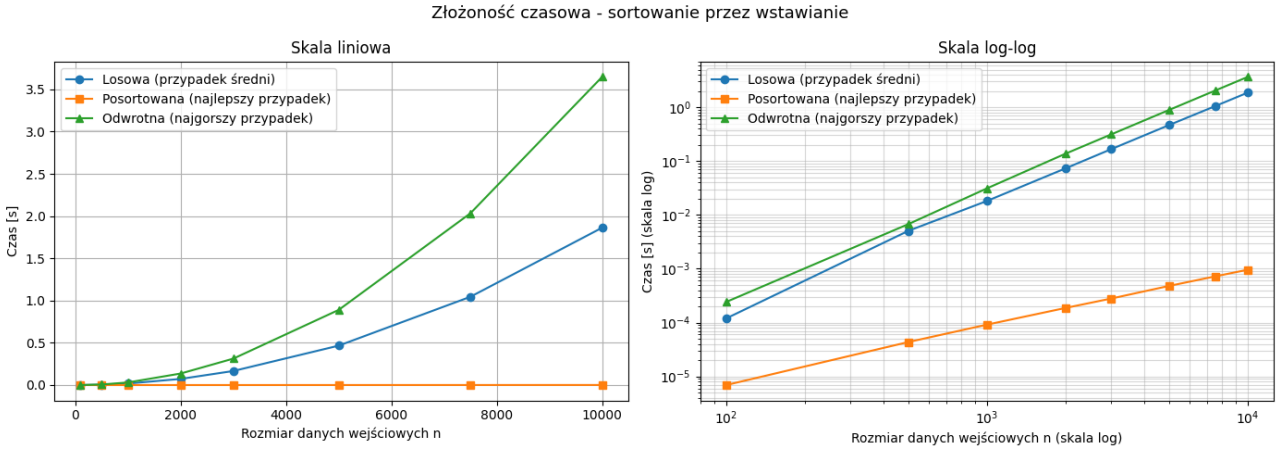
```
Czas jednej opeacji procesora: 0.3200 ns
Jedna iteracja trwa: 46.5514 ns
```



Dla jednej wartości n wykonywane jest n operacji ponieważ w pętli mamy zagnieżdżoną drugą pętlę. Złożoność algorytmu to n^2.

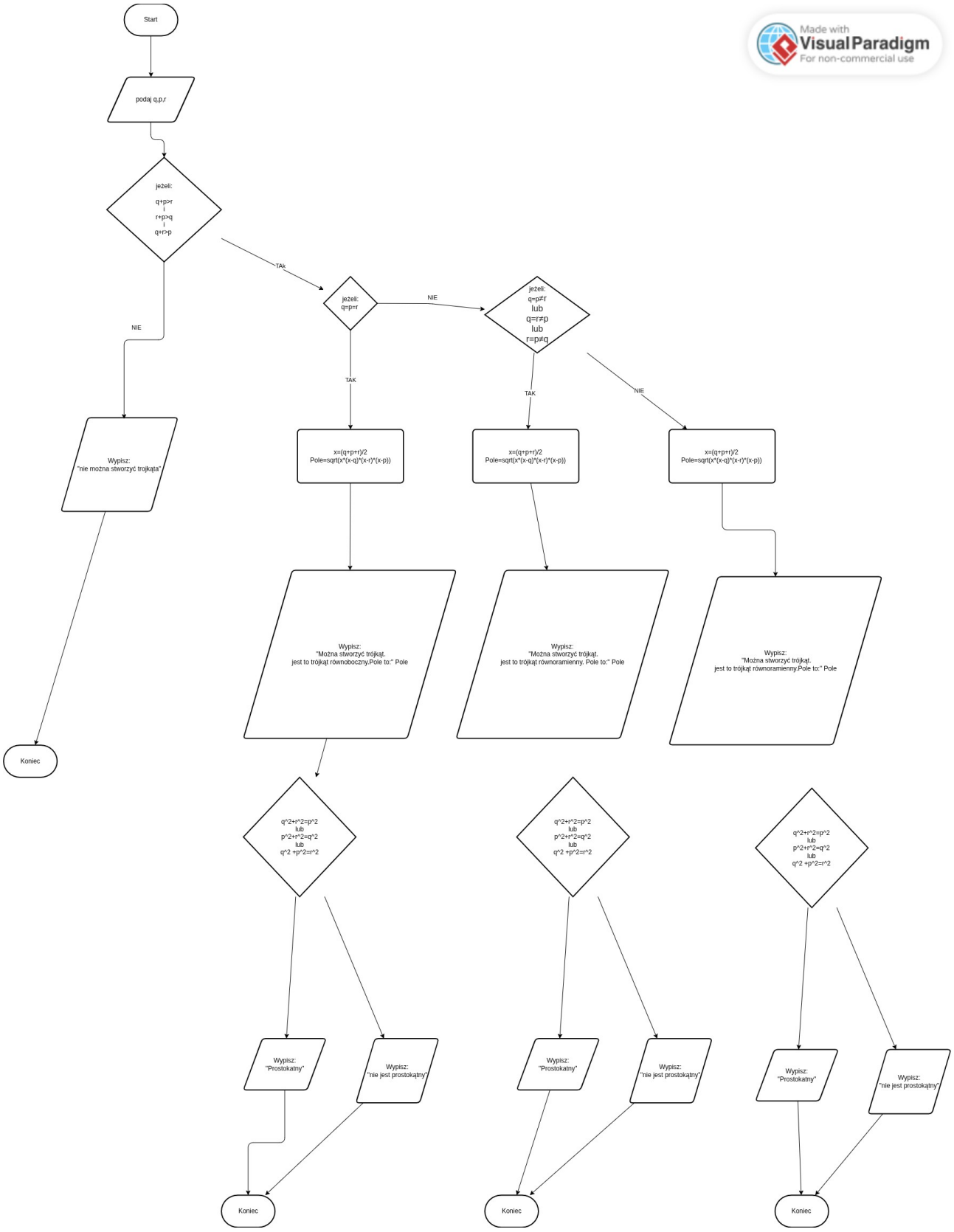
Michał Krystecki 342906 26.03.2026

Zad.3




```
n=   100 | losowa: 0.000119s | posortowana: 0.000007s | odwrotna: 0.000241s
n=   500 | losowa: 0.005049s | posortowana: 0.000043s | odwrotna: 0.006740s
n=  1000 | losowa: 0.018108s | posortowana: 0.000091s | odwrotna: 0.031020s
n=  2000 | losowa: 0.072903s | posortowana: 0.000186s | odwrotna: 0.136596s
n=  3000 | losowa: 0.166438s | posortowana: 0.000279s | odwrotna: 0.313013s
n=  5000 | losowa: 0.466644s | posortowana: 0.000479s | odwrotna: 0.889742s
n=  7500 | losowa: 1.044955s | posortowana: 0.000719s | odwrotna: 2.033120s
n= 10000 | losowa: 1.862379s | posortowana: 0.000956s | odwrotna: 3.647382s
```

Dla najlepszego przypadku , dla jednego elementu n wykona się tylko raz, a w najgorszym przypadku będzie się wykonywać około n^2 razy z powodu istnienia pętli while w pęli for, która dla najlepszego przypadku nie będzie musiała działać.
Przypadek najlepszy będzie miał złożoność liniową n , a najgorszy przypadek będzie miał złożoność n^2. Wynika to z tego, że w najlepszym przypadku element key jest od razu większyl ub równy od arr[j] co od razu przerywa pętlę while co zmniejsza liczbę operacji. W najgorszym przypadku sytuacja jest odwrotna I pętla while musi być wykonana dla każdego elementu.

Michał Krystecki 342906 26.03.2026

Zad.4